Previsão do tempo

Aplicativo: Clima Agora

Aplicativo Flutter para buscar cidades, consultar as condições atuais e acompanhar a previsão de sete dias. A interface apresenta temperatura, sensação térmica, umidade, vento e probabilidade de chuva.

Repositório do código-fonte

github.com/Lucaskicula/previsao-tempo

API REST utilizada: Open-Meteo

https://open-meteo.com/
Uso acadêmico não comercial sem chave de API. Dados meteorológicos: Open-Meteo (CC BY 4.0). Localidades: GeoNames via Open-Meteo.

Busca de cidades (GET)
https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search
O nome da cidade é enviado na URL; o JSON retorna locais e coordenadas.

Previsão (GET)
https://api.open-meteo.com/v1/forecast
As coordenadas selecionadas são enviadas com os campos atuais e diários, sete dias e fuso automático.

Conceitos aplicados e validação

Requisições com o pacote http; Future e async/await; leitura com jsonDecode; modelos com fromJson; atualização com setState e FutureBuilder. Há timeout de 15 segundos, tratamento de erro e opção de nova tentativa.

Validação local: flutter analyze sem problemas, 11 testes aprovados e compilação web em release. Busca e previsão reais retornaram HTTP 200.

Capturas reais da versão Flutter Web no Chrome, em viewport de 390 × 844 pixels. Não são capturas de emulador Android. Os dados meteorológicos variam conforme o horário da consulta. A tela de conexão usa o navegador em modo offline.

Busca de cidades

Do nome digitado à seleção da localidade correta.



1. Tela inicial com campo de busca e sugestões de cidades.



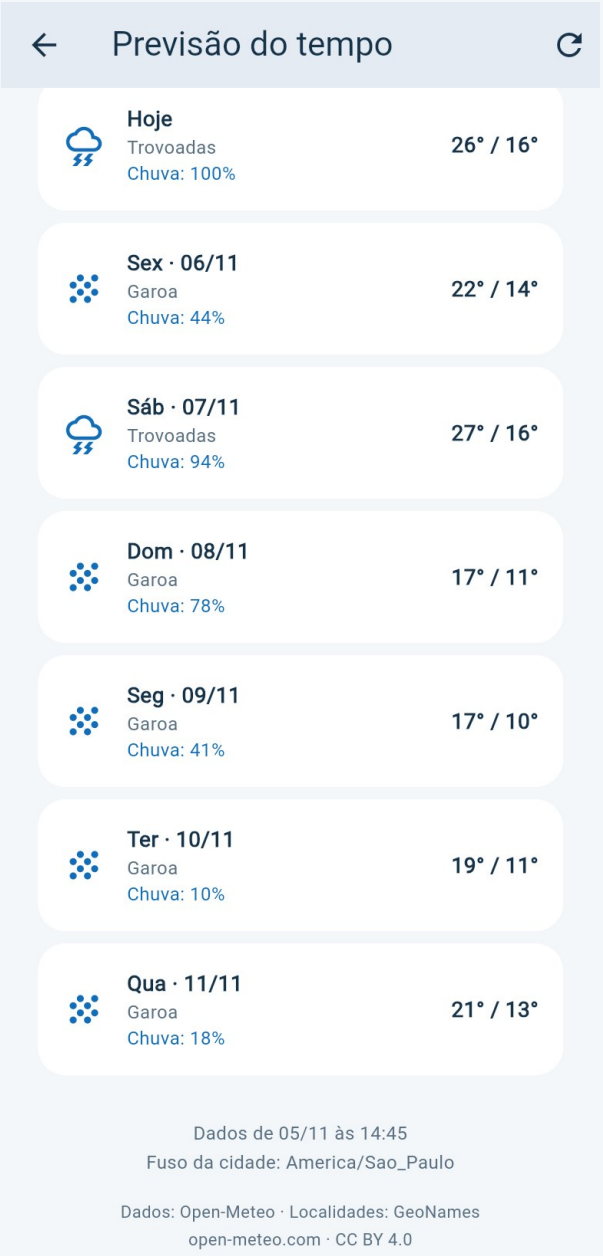
2. Resultados da consulta real de Curitiba, com estado e país.

Condições e previsão

Dados recebidos da API externa para Curitiba, Paraná.



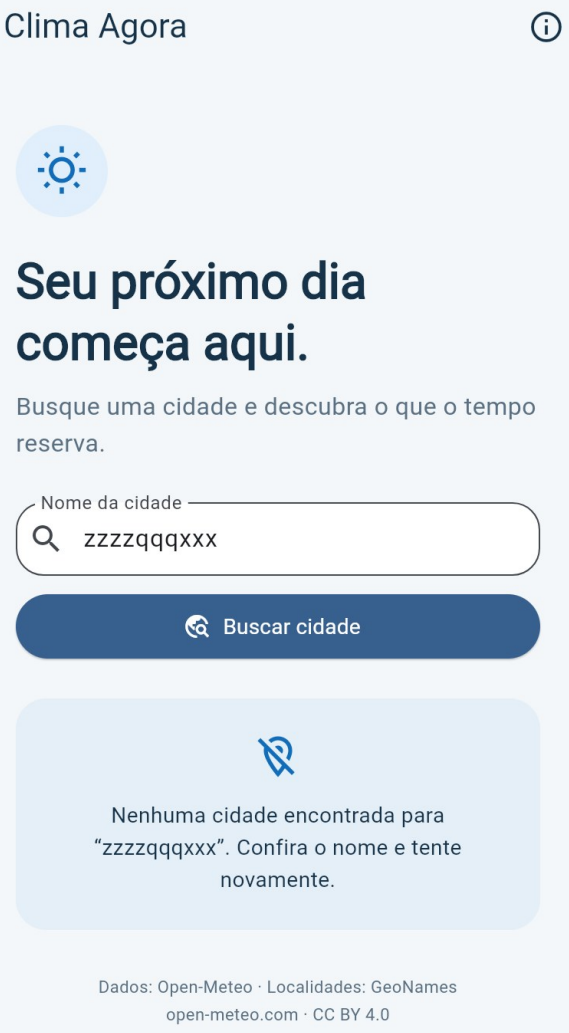
3. Temperatura, condição atual, sensação, umidade, vento e chance de chuva.



4. Previsão diária, incluindo hoje, com máximas, mínimas, chuva e fuso da cidade.

Tratamento de situações

O aplicativo orienta o usuário quando a consulta não pode ser concluída.



5. Consulta sem cidade correspondente: a interface solicita conferir o nome.



6. Falha de conexão: mensagem explicativa e botão para tentar novamente.